

PRÁCTICA TEMA 0 · INTRODUCCIÓN A PYTHON

Práctica 3: Olimpiadas

Alumno/a: _____ Fecha: _____

Objetivo

Practicar lectura de ficheros CSV, conversión de tipos, namedtuple, listas, diccionarios, funciones de agregación, ordenación, max y zip.

Fichero de datos

El fichero atletas.txt se entrega junto con la práctica. Contiene una cabecera y registros separados por comas con el formato:

```
nombre,edad,pais,peso
```

Ejemplo:

```
pepe,20,italia,87.3
```

Modelo de datos

Cada línea del fichero debe convertirse en un objeto Atleta con los siguientes campos:

- nombre: nombre del atleta (str).
- edad: edad del atleta (int).
- pais: país del atleta (str).
- peso: peso del atleta en kg (float).

```
from collections import namedtuple
```

```
Atleta = namedtuple('Atleta', 'nombre edad pais peso')
```

Indicaciones

- Utiliza el fichero atletas.txt para cargar los datos.
- Respeta exactamente los nombres de las funciones indicados.
- Las funciones deben trabajar con la lista de objetos Atleta obtenida al leer el fichero.
- Puedes crear funciones auxiliares si lo consideras conveniente.

Ejercicio 1 · Lectura del fichero

Implementa leer_olimpiadas(nombre). Debe abrir el fichero indicado con codificación UTF-8, ignorar la cabecera, convertir cada línea en un objeto Atleta y devolver una lista con todos los registros.

Ejercicio 2 · Edad media

Implementa `edad_media(registros)`. Debe devolver la edad media de todos los atletas.

Ejercicio 3 · Número de atletas por país

Implementa `num_atletas_por_pais(registros)`. Debe devolver un diccionario cuyas claves sean los países y cuyos valores indiquen cuántos atletas pertenecen a cada país.

Ejercicio 4 · Nombres de atletas por país

Implementa `nombre_atletas_por_pais(registros)`. Debe devolver un diccionario cuyas claves sean los países y cuyos valores sean listas con los nombres de los atletas de cada país.

Ejercicio 5 · Atleta de mayor peso

Implementa `atleta_mayor_peso(registros)`. Debe devolver el nombre del atleta con mayor peso.

Ejercicio 6 · País con mayor peso medio

Implementa `pais_mayor_peso_medio(registros)`. Debe calcular el peso medio de los atletas de cada país y devolver el nombre del país cuyo peso medio sea mayor.

Ejercicio 7 · Mayor diferencia de edad

Implementa `metodozip(registros)`. Ordena los atletas por edad, calcula la diferencia de edad entre cada pareja de atletas consecutivos en esa ordenación y devuelve la mayor de esas diferencias. Debes utilizar `zip` para emparejar elementos consecutivos.

Entrega

Entrega un único archivo `.py` con todas las funciones. El fichero `atletas.txt` debe mantenerse separado y el programa debe leerlo desde disco.

Fichero `atletas.txt`:

```
nombre,edad,pais,peso
pepe,20,italia,87.3
ana,18,portugal,67.2
juan,23,francia,70.6
pedro,30,portugal,79.1
pepin,20,italia,47.3
```